

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: B、C、C、B、C

6—10: A、D、D、A、D

二、非选择题

11. (1) 从光线 b 与平面镜的交点竖直向下画入射光线 a, 箭头竖直向上、指向平面镜。

(2) 从光线 b 在凸透镜上的入射点连接屏上的 A 点, 箭头指向 A; 折射光线与主光轴的交点标为焦点 F。

(3) 顺时针。

12. (1) cm;

$$G = mg = 0.6 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 6 \text{ N}.$$

(2) 在篮球重心处画竖直向下的重力, 标为 G。

(3) $E_{\text{损}} = 13 \text{ J} - 12 \text{ J} = 1 \text{ J}.$

$$E_{\text{动}} = 12 \text{ J} - 10 \text{ J} = 2 \text{ J}.$$

13. (1) 同一件衣服挂在 B 时, 阻力不变, 阻力臂最小, 动力臂不变, 因此动力最小。

$$F_{\text{支}} \times 0.18 \text{ m} = 3.6 \text{ N} \times 0.20 \text{ m},$$

$$F_{\text{支}} = 4 \text{ N}.$$

(2) ① 在 B 点画竖直向下的拉力 F。

② 反向延长拉力 F 的作用线, 从 O 点向该作用线作水平垂线, 垂线段标为力臂 l。

14. (1) 分子做无规则运动。

(2) 大; 小于。

$$(3) V_{\text{水}} = \frac{m}{\rho} = \frac{2 \text{ kg}}{1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3} = 2.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3。$$

$$Q_{\text{放}} = qV = 4.2 \times 10^7 \text{ J/m}^3 \times 1.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3 = 4.2 \times 10^5 \text{ J}。$$

$$\Delta t = \frac{Q_{\text{吸}}}{cm} = \frac{1.68 \times 10^5 \text{ J}}{4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)} \times 2 \text{ kg}} = 20 ^\circ\text{C}。$$

15. (1) de; 旋转开关转至 de 时, 电路总电阻最小, 由 $P = \frac{U^2}{R}$ 可知电功率最大。

$$(2) t = 10 \text{ min} = 600 \text{ s}。$$

$$W_{\text{电}} = UIt = 220 \text{ V} \times 0.25 \text{ A} \times 600 \text{ s} = 3.3 \times 10^4 \text{ J}。$$

$$(3) I = \frac{P}{U} = \frac{22 \text{ W}}{220 \text{ V}} = 0.10 \text{ A}。$$

(4) 旋转开关转至 cd 时, 只有 R_2 接入电路。

$$P = \frac{U^2}{R_2} = \frac{(220 \text{ V})^2}{1100 \Omega} = 44 \text{ W}。$$

16. (1) 增大支腿与地面的接触面积, 减小吊车对地面的压强。

$$(2) n = 3。$$

$$s = nh = 3 \times 1 \text{ m} = 3 \text{ m}。$$

$$v = \frac{s}{t} = \frac{3 \text{ m}}{1 \text{ s}} = 3 \text{ m/s}。$$

$$(3) W_{\text{总}} = Fs = 5 \times 10^3 \text{ N} \times 3 \text{ m} = 1.5 \times 10^4 \text{ J}。$$

$$P = \frac{W_{\text{总}}}{t} = \frac{1.5 \times 10^4 \text{ J}}{1 \text{ s}} = 1.5 \times 10^4 \text{ W}。$$

$$W_{\text{有}} = Gh = 9 \times 10^3 \text{ N} \times 1 \text{ m} = 9 \times 10^3 \text{ J}。$$

$$\eta = \frac{W_{\text{有}}}{W_{\text{总}}} = \frac{9 \times 10^3 \text{ J}}{1.5 \times 10^4 \text{ J}} = 60\%。$$

17. (1) N 极; 磁场。

(2) ① 按图乙所示, 将电磁铁平行于指南针放置。

② 将各元件串联, 使电流从电磁铁吸引大头针的一端流入、从另一端流出; 滑动变阻器接 A、C 接线柱; 电流表接 0 ~ 3 A 量程, 并使电流从正接线柱流入。

③ 线圈匝数一定, 实验数据记录表:

次数 电流大小 /A 吸引大头针数目

1

2

3

④ 0.6 A。

18. (1) N/cm;

$$k = \frac{F}{x} = \frac{3\text{ N}}{6\text{ cm}} = 0.5\text{ N/cm}。$$

(2) ① 3.00 cm。

$$\textcircled{2} F = 5 \times 0.5\text{ N} = 2.5\text{ N};$$

$$x = 8.50\text{ cm} - 6.00\text{ cm} = 2.50\text{ cm}。$$

③ F/N : 0、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0;

x/cm : 0、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00。

④ 在图甲中描出 (0, 0)、(1, 1)、(2, 2)、(3, 3)、(4, 4)、(5, 5), 连接成过原点的直线并标为图线 b。

⑤ 图线 b 的 k 值为

$$k' = \frac{5\text{ N}}{5\text{ cm}} = 1\text{ N/cm},$$

大于图线 a 的 k 值, 因此丙同学的猜想正确。